

Korrekturen und Präzisierungen

FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität

Neufassung 7. September 2026 (ersetzt Fassung 23. August 2026)

Johann Pascher

7. September 2026

Inhaltsverzeichnis

.1 Registertabelle 4

Vorbemerkung

Dieses Dokument ist das fortlaufende Korrekturregister des FFGFT-Korpus. Es führt *ausschließlich* zwei Informationen je Eintrag: **(1)** die Korrektur oder Präzisierung in Kurzform und **(2)** in welchem Dokument die Korrektur bereits umgesetzt ist.

Ausarbeitungen, Herleitungen und Statusmeldungen stehen in den Zieldokumenten bzw. in den Archivfassungen (Dok. 190-Archiv-1: bis R85; Dok. 190-Archiv-2: R86–R114).

Grundsatz (append-only): Quelldokumente werden *nicht* revidiert. Jede deklarierte Korrektur muss in einem *aktiven* Dokument des Korpus sichtbar sein — entweder in einem neuen Nachfolgedokument, das die korrigierte Version enthält, oder als Nachtrag am Ende des betroffenen Dokuments. Ein Eintrag, der nur im Archiv steht, aber in keinem aktiven Dokument erscheint, ist nicht abgeschlossen. Die Spalte „Umgesetzt in“ nennt das aktive Dokument, das die Korrektur trägt; sie bleibt leer, solange das noch aussteht.

Eintragstypen: K = Korrektur (inhaltlicher Fehler), P = Präzisierung (Einordnung, kein Fehler), R = Registereintrag (Revision einer bereits gebuchten Aussage).

Vermerke in der Spalte „Umgesetzt in“:

Die Spalte enthält nicht nur Dokument-Nummern, sondern auch qualifizierende Zusätze, die sich aus dem Inhalt der Korrektur ergeben:

Vermerk	Bedeutung
Dok. N	Korrektur in Dok. N umgesetzt; Statusmarker fehlt oder nicht relevant.
Dok. N [B]	Korrektur in Dok. N umgesetzt und algebraisch bewiesen.
Dok. N [K]	Korrektur in Dok. N umgesetzt und numerisch bestätigt.
Dok. N [K/B]	Korrektur teils numerisch bestätigt, teils algebraisch bewiesen.
Dok. N [B/S]	Korrektur algebraisch belegt, aber ein Teilaspekt noch offen.
Dok. N, offen [S]	Korrektur in Dok. N deklariert, inhaltlich noch offen.
Dok. N (Nachtrag)	Korrektur steht nur als Nachtrag am Ende von Dok. N; der Haupttext ist unverändert (append-only).
Archiv-2	Ausarbeitung steht im Archiv; kein aktives Zieldokument. Eintrag gilt als nicht abgeschlossen.
Skript korrigiert	Korrektur im Prüfskript direkt vorgenommen; kein Tex-Dokument betroffen.
(leer)	Noch kein aktives Dokument mit der Korrektur. Eintrag offen.

.1 Registertabelle

Vollständige Begründungen: Dok. 190-Archiv-1 (K1–K7, P1–P43, R1–R85), Dok. 190-Archiv-2 (R86–R114, K-041).

Nr.	Betrifft	Gegenstand	Umgesetzt in
K1	049 (HTML)	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$; frühere Fassung zählte eine 2-Sphäre zu viel	Dok. 310
K2	116 (Tab.)	$r_\tau = 25/9$	Dok. 016, 046, 116 (De+En)
K3	018 (Explorer)	$a_e = 2\pi^2 / (f \cdot k)$	Dok. 018
K4	267, 268	Faktor 3 = drei beobachtbare Raumdimensionen (k_{obs}^2 aus $n_{1,2,3}$, vierte Richtung = Zeitentfaltung)	Dok. 267, 268
K5	275 (Skript v3)	Drei Fehler in v3; alle behoben in v4 (11. Juni 2026)	Skript v4
K6	004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081	Rotverschiebung ist achromatisch: $1 + z = e^{\xi x}$ unabhängig von λ	Dok. 280
K7	rsa/ (14 HTML-Seiten)	Rechenweg, Beschriftung und Methodentext korrigiert; keine Hinweiskästen, Seiten beschreiben sich selbst	rsa/ direkt
P1	116, 158	Beide korrekt; 0,001 % für externe Darstellung	Dok. 116, 158
P2	mehrere	$\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$	Dok. A080, A085 [B]
P3	173–176	Zwei Parameter: ξ_0 (geom.) und ξ_{Higgs} (alg.)	Dok. 173–176
P4	180–182	L_0 = geometrische Fundamentallänge	Dok. 180
P5	mehrere	Massenstruktur aus $\xi_i \sim 1\%$ Übereinstimmung	Dok. A100 [K]
P6	116, 158	Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)	Dok. 193
P7	005, 008, 019, 086, 189, 202	Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$	jeweilige Dok.
P8	005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181	Geometrische Skalierung / fraktale Korrektur	jeweilige Dok.
P9	005, 006, 042, 046	Spalten „Skalierungsklasse“ + „SM-Korrespondenz“; Quarks via $m = r \xi^p v$	jeweilige Dok.
P10	009	$K = R_{pe}/(4/3)^7$: empirischer Anker; Faktor 1,314 implizit definiert	Dok. 009
P11	025, 003, 133	$(1 - 275/4 \cdot \xi)$, $\Delta = 0,0002\%$; Dok. 003 und 133 verwenden verschiedene Modelle	jeweilige Dok.

Nr.	Betrifft	Gegenstand	Umgesetzt in
P12	022, 230	Zwei Observablen: kumulativ (022) vs. elementar $\xi/(2\pi)$ (230)	Dok. 022, 230
P13	013, 025, 061	$\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} \approx 414\,684$; Tabelle in 013 rekonstruiert	Dok. 013
P14a	041, 268	Fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung); Energieverlust nur Artefakt	Dok. 041, 268
P15	061, 041	Als Λ CDM-Vergleichsgröße markiert; statisches Universum kennt kein kosmologisches z	Dok. 061
P16	026, 064, 181	H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental	Dok. 263, 309 [B]
P17	028	DE/DM-Relation ist zirkulär; MOND teil-hergeleitet	Dok. 028 (Nachtrag)
P18	267	Beide Bilder empirisch nicht unterscheidbar; Entscheidung ist theoretisch	Dok. 267
P20	267, 268	Form: dimensionsloses ξ -Verhältnis (R_H/ℓ_p) liegt fest	Dok. 267, 268
P29	268	Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ aus Daten abgelesen, nicht vorwärts erzeugt	Dok. 268, offen [S]
P30	268	Naive sphärische Bessel-Summe reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ nicht	Dok. 268, offen [S]
P31	268	T^4 gibt harmonisches Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (symmetrische Resonanz $k^2 = 3n^2$)	Dok. 268 [B]
P32	korpusweit	H_0 ist importierte externe Kalibrierung, nicht hergeleitet	Dok. 309
P33	009, 042, 181	Form von ξ vorwärts: harmonisches $4/3$, Raumdimensionen 3, $2^2 = 4$ aus Geometrie	Dok. 009
P34	181, 013	3+1 ist empirische Eingabe; frühere „folgt zwingend“-Anspruch überstellt	Dok. 181
P35	korpusweit	ξ^N -Trivialität: „ $X = \xi^{N''}$ ist für sich aussagelos	Dok. 182, 250er, Skalentabellen
P36	182, kosm. Sektor	$R_H = c/H_0$ ist Hubble-Länge, nicht Universumsgröße	Dok. 182
P37	009, 188, 271, 272, 275	Drei Ebenen klar getrennt: mikroskopisch/mesoskopisch/-makroskopisch	jeweilige Dok.
P38	275	$1/\varphi$ ist Durchgangspunkt, kein Fixpunkt	Dok. 275
P39	182, 267, 277, korpusweit	H_0/R_H -Status: kein Rahmen leitet aus ersten Prinzipien her	Dok. 309

Nr.	Betrifft	Gegenstand	Umgesetzt in
P40	005, 006, 011, 012, 133, 275	Nur Verhältnisse exakt; Absolutwerte tragen fraktale/SI-Korrektur via Brückenkonstanten	Dok. A080 [B]
P41	267, 280, 221	Geprüft, nicht gebucht (Entartungs-Risiko)	Dok. 267
P42	282, 292	Ein deklarierter Referenzpunkt: m_μ/m_e	Dok. 292
P43	006, 011, 292	K_{frak} nicht explizit in calc_De.py	Skript korrigiert
P44	253, 190	ξ als Linienbreite: für diesen Shor-Aufbau widerlegt; Fensterbreite ist Messaufbau-Eigenschaft	Dok. 253
R41	284 (vgl. 270, 249)	Typ-I-Dekompatifizierung ist mode-erhaltendes Embedding (verlustfrei)	Dok. 270 [B]
R42	270 (vgl. 248)	Zeit ist relational; Symmetriebrechung ist der Messvorgang	Dok. 270 [B]
R43	285, 283	$C_3 < A_5$, $T^7 = T^4 \times T^3$: HLV $\supset$ FFGFT auf Gruppen-/Dimensionsebene	Dok. 285 [B]
R44	272, 285	φ erhält Bedeutung als Eigenwert im HLV-5-fach-/Perp-Sektor, nicht in FFGFT	Dok. 272 [B]
R45	285, 282–284	Quasikristall: Struktur-/Beugungsspektrum punktförmig; Dynamikspektrum kontinuierlich	Dok. 285 [B]
R46	296 (vgl. 025, 026, 063, 156)	Offener Prüfpunkt: Zwischenskalen-Formulierung quer zur Korpus-Linie	offen [S]
R47	285, 297, 298	Spiralzeit-Fenster nicht additiv, sondern intern (beschränkter Ausschnitt)	Dok. 285 [B]
R48	304 (vgl. 295, 301, 303)	Überzeichnung lag allein in der Mail; Dokument war korrekt	Dok. 304
R49	304, 305	Konsolidierte Erstnennungs-Fußnote für U1/U2/U3 und M_τ/M_B (Krüger 2026)	Dok. 304, 305
R50	025, 063, 061, 064, 078	Begründung ersetzt, Konklusion (kein singulärer Anfang; endlicher Kern L_0) unverändert	Dok. 306
R51	049 (vgl. 095, 306, 267, 302)	T_0 bezeichnete nie Zeitpunkt null, sondern kleinsten Zeitraum; Notations-Altlast	Dok. 306 [B]
R52	101, 165	$L_0 = \xi \ell_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$; frühere Werte korrigiert	Dok. 180 [K]

Nr.	Betrifft	Gegenstand	Umgesetzt in
R53	267 §518	Tabellenzeile „Quelle der Ska- la“: korrekt „gesetzt / an H_0 kali- briert“	Dok. 267 [B]
R54	292, 306	$N_0 \approx 38,6$ ist leiter-interner Faktor, keine Grundeinheit; Wert offen	Dok. 292 [S]
R55	292	Multiplikative Struktur: dritte Stelle arithmetisch erzwungen; Evidenzbreite eine Stelle	Dok. 292 [K]
R56	188 §	Drei Grundannahmen deklariert: $\tilde{T} \cdot m = 1, T^4, Z_3$	Dok. 188 [K]
R57	A015	ξ ist Fundamentalparameter; Be- weis weder möglich noch nötig	Dok. A015
R58	A142, A140	Gravitationsquantisierung nicht gefordert; $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ intrin- sisch	Dok. A142
R59	A130	SI-Werte schemaabhängig (1- Loop); fraktale Korrekturen nicht trennbar	Dok. A130 [S]
R60	A160, A165	2π als Kreisumfang; $\xi/(2\pi)$ als Phasenkorrektur pro Messung hergeleitet	Dok. A160, A165 [B]
R61	174, 175	ξ_{Higgs} -Auswahl datengetrieben; Zwei-Räume-Doktrin zurückge- zogen	Dok. 174, 175
R62	005 §Baryon- Beispiel	Anker $\pi^2/2$, nicht m_{μ} ; Fehlfaktor 46,705 auf 0,07 % identifiziert	Dok. A155 (Kandi- dat, offen [S])
R63	253 § ξ - Resonanzheuristik	ξ im optimalen Bereich wirkungs- los; Optimierung hat Filter abge- schaltet	Dok. 253
R64	2/py- thon/t0_no_fall- back_shore.py	Verfahren richtig; Trennebene zu grob; Etikett falsch	Skript korrigiert
R65	024, 075, 076, 147, 176, 253	Kein von Shor unterscheidbares Verfahren; Methodenbehaup- tung zurückgezogen	jeweilige Dok.
R66	097	$16\pi^3$ -Zählweise richtig, aber nicht aus dem angegebenen Grund	Dok. 310
R67	A040, A270	Rundungsintervall lässt $n \in$ [98,3, 102,0] offen; $n = 100$ nicht exakt erzwungen	Dok. A040
R68	279, 308	$\Lambda^* := 1/R_H^2$ als Träger der Λ - Funktion; Namensdisziplin wie a_0	Dok. 308
R69	308 § a_0 -Herleitung	Kompakter Zeitzyklus $\tau_c = 2\pi/H_0 = 91,9 \text{ Gyr}$; Ener- giequant $\hbar H_0$	Dok. 308
R70	061, A085	T_0 -Skalenlücke und Notations- kollision	Dok. 314, 315

Nr.	Betrifft	Gegenstand	Umgesetzt in
R71	309	Verschärfung: Seitenwahl in der Hubble-Spannung	Dok. 309 (Nachtrag, s. u.)
R72	A010, A080, A265	E_0 : nackt und korrigiert	Dok. 314, 315
R73	026, 279	H_0 -Schreibweisen, Exponent $41/4$	Dok. 026, 279
R74	025, 063	Lithiumproblem: Mechanismus statt Lösung	Dok. 025, 063
R75	024, 034, 075, 076, 147, 176	Namenskollision ξ ; Neufassung der Shor-Dokumente	Dok. 075 und jeweilige Dok.
R76	318	Geltungsbereich der Masseableitungen	Dok. 318
R77	041, 160, 318	Einordnung früherer Kopplungskonstanten-Formeln	Dok. 041 (Nachtrag, s. u.)
R78	160, 005	α_s und laufende Kopplung	Dok. 160
R79	321, 319, 049	Algebraische Herleitung der $SU(3)_c$ -Eichgruppe	Dok. 319, 321
R81	323, 321, 160, 320	Weinberg-Winkel bei M_Z aus ξ	Dok. 323
R82	322, 320	Hilbertraum-Einbettung und Spektraltheorie	Dok. 322
R83	319, 321, 323, 322, 320	Statusaktualisierung geschlossener Brücken	jeweilige Dok.
R84	324, 321, 009	Casimir-Herleitung von ξ ; ξ kein $G(6)$ -Spektralwert	Dok. 324 [K]
R85	313, 325, 257, 321, 322	Hawking-Mechanismus mikroskopisch geschlossen	Dok. 325 [B]
R86	180, 322, 314, 321, 325	Selbstadjungiertheit $\hat{F}$ vollständig; $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$	Dok. 327 [B]
R87	320, 322	Δm_{32}^2 : Zahlenwerte korrigiert (+16,0 %); geschlossen durch Dok. 340 (1,0 %)	Dok. 320, 340 [K]
R88	326, 329	n_{thresh} skalenabhängig; Matzkes Skala $= 2\pi\ell_P/\ln 2$; universelle Zahl negativ	Dok. 329 [B]
R89	180, 019, 201, 032	$m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$; eine Struktur, sektorabhängige Basismasse	Dok. 180 [B]
R90	180, 019, 201	Exponent in $L_0 = \xi^1 \ell_P$ aus Massenterm hergeleitet, nicht analogisiert	Dok. 180 [B]
R91	019, 201	λ in $m_T = \lambda/\xi$ ist Basismasse, nicht Higgs-Quartic	Dok. 019 (offen [S])
R92	250, 190-alt	Dok. 250: ξ/ℓ ist Kopplung g_T , nicht m_T ; Schwarzschild-Probe für L_0 ist Identität	Dok. 250; diese Neufassung
R93	325, 329	$S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{nat} = n_{\text{thresh}}$ (Matzke) in Bit; Strukturkonstante	Dok. 325, 329 [B]
R94	325	$I_{\text{Sektor}}/I_{\text{thermisch}} = \log_2 3$ für alle M	Dok. 325 [B]
R95	330	Zwei Formulierungspräzisierungen; Typ-I-Satz [Skizze]→ [B] nach Krüger-Review	Dok. 330 [B]

Nr.	Betrifft	Gegenstand	Umgesetzt in
R96	330, 332, 270	Pullback: $L^2(S_m^1) \cong \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$, nicht $L^2(\mathbb{R}_t)$	Dok. 332 [B]
R97	324, 329	Vakuumpoperator-Korrektur (Matzke): V ist Involution in $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$	Dok. 324 [B]
R98	333, 332, 315, 295, 285	Zwei Bedeutungen von „Ausrollen“ im Korpus klargestellt; Rekursion an $\tilde{T} \cdot m$ gebunden	Dok. 333 [B]
R99	334, 307, 306, 285, 174	Superposition ohne Zeit: klassische Physik und QM erben stillschweigende Instantanität	Dok. 334 [K]
R100	336, 324, 329	Notation auf symmetrisches $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ umgestellt; Frobenius-Fixpunkte = FFGFT-Sektoren	Dok. 336 [B]
R101	317, 336, 338	$\xi = 4/30000$ als Galois-Zahl; Kernidentität 43200 aus $\text{GF}(9)^*$, $\text{GF}(27)$	Dok. 317, 338 [K]
R102	338	$1/\alpha = 3700/27 = 137,037$ (7,6 ppm) rein aus Galois-Gruppenordnungen	Dok. 338 [K]
R103	339, 340	Frobenius-Zerlegung $\text{GF}(27)^*$; Neutrino-Massenhierarchie	Dok. 339, 340 [K/B]
R104	006, 338, 319, 340	$v = 248,3 \text{ GeV}$ (0,85 %); G_{Fi} , τ_{ni} , Δm hergeleitet	Dok. 319 [K]
R105	006, 011, 070, 182, 231, 257, 285, 306, 307	Nachträgliche Marker-Zertifizierung (vor Marker-System erstellt, 1. Sept. 2026)	Dok. 006 (Nachtrag, s. u.)
R106	342, 343	Primzahlerzwingung durch $\text{GF}(3^k)$; physikalische Primen $\{5, 7, 11, 13\}$ erzwungen	Dok. 342 [B]
R107	343, 338, 162, 186, 328	ξ als Auflösungsboden; Farey-Kopplung; Resonanz-Faktorisierer	Dok. 343 [B/S]
R108	340, 342, 343	Dirac/Majorana-Zerlegung der $\text{GF}(27)^*$ -Klassen; $v_3 =$ Dirac-Neutrino	Dok. 343, 340 [B]
R109	006	Neutriniteil von Dok. 006 nicht tragfähig [X] ; Yukawa-Methode für geladene Leptonen gültig	Dok. 006 (Nachtrag, s. u.)
R110	320, 022	Nachträgskästen: v_3 Dirac-Neutrino; ξ^3 -Unterdrückung kein steriles Signal	Dok. 320, 022
R111	344–348	Ladungsquantisierung, Gell-Mann-Nishijima und Generationen aus $\text{GF}(27)^*$	Dok. 344–348 [B]
R112	006, 319, 351	$v = 246 \text{ GeV}$ ist SM-Definition, keine Messung [Q]	Dok. 351 [K]
R113	338, 317, 011, 351	Anker m_μ/m_e ist QED-abhängig; Vergleichswerte nicht theoriefrei [Q]	Dok. 351 [K]

Nr.	Betrifft	Gegenstand	Umgesetzt in
R114	351, 352	Leptonreste: Koide präziseste Vorhersage ($0,046 \cdot \xi$); Galois-Rest $-77,6 \cdot \xi$; Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ geschlossen durch Dok. 353 [B]	Dok. 352 [K] ; Dok. 353 [B]
K-041-a	041 δ_{CKM}	Formel $\arcsin(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3)$ ergibt $0,011$ rad; Tabellenwert $1,20$ rad; Kandidat: $\arcsin(2\sqrt{2}/3)$	Dok. 041 (Nachtrag, s. u.)
K-041-b	041 θ_{13}	Formel $\arcsin(\xi^{1/3})$ ergibt $2,93^\circ$; Tabellenwert $8,57^\circ$; Kandidat: $1/300 = 25\xi$	Dok. 041 (Nachtrag, s. u.)
K-041-c	041 $ V_{us} $	Formel ergibt $0,2124$; Tabellenwert $0,22452$ ($\Delta = 5,4\%$)	Dok. 041 (Nachtrag, s. u.)
R115	355, 348	$\text{GF}(3^6) = \text{GF}(729)$: 7. Einheitswurzeln erfordern Grad-6-Erweiterung; $728 = 8 \times 7 \times 13$; Kandidat für CKM/PMNS-Winkel	Dok. 355 (Anmerkung); offen [S]